

Problem

1

Gelişen teknoloji, sürekli artan veri ve kaynaklar ile bilgisayar kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Engeli bireyler bilgisayar kullanabilmek isterken kullanıcılar ise daha etkin bilgisayar kullanımı için farklı programlar ve ürünler ararken bir yanda da bilgisayar ile iletişimi farkında olmadan daha etkin hale getirme çabasıdadırlar.

2Mevcut çözümler ve kaynaklar çok az olup ayrıca program değil fiziksel ürün olduklarından kullanıcılar için yüksek fiyatları ile birlikte çoğu ülkede olmadığı ve stok olmaması gibi sorunlar yüzünden kullanıcılar ve engelli bireyler için ulaşılması imkansız haldedir. Bizim çözümümüz ile sadece bilgisayara bağlı bir webcam ile programımızı kullanarak bilgisayarınızı klavye ve mouse gibi aracı kaynaklara ihtiyaç duymadan bilgisayarınızı kullanılabiliyorsunuz.

3Bireysel engellilerin teknolojiye ayak uydurmaları ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz bu proje aynı zamanda bilgisayar kullanımını daha etkin ve fare klavye gibi fiziksel aracı olmadan daha hızlı bir şekilde kullanmak isteyen kullanıcılar içinde tasarlanmıştır.

4 Program webcam aracılığı ile yüz, göz, jest ve mimik hareketlerinizi gerçek zamanlı görüntü işleyerek bilgisayar ile iletişim kurmanızı sağlamaktadır. Bilgisayarların ve cihazların göz ve baş hareketleri ile kontrol edilebilmesi birçok yönden fayda sağlayacağı ve bilgisayar ile aramızdaki iletişimi sırasında komut gönderme imkânı güzel bir destekleyici araç olacaktır. İletişim organlarımızı kullanarak komut gönderebilmemiz ve iletişim araçlarını arttırabilmemiz bu cihazları kullanmamız esnasında performansımızı geliştireceği gibi zamandan da tasarruf sağlayacaktır

5 Programın iki kullanım alternatifini bulunmaktadır. Kullanıcı veya engelli durumuna ve isteğine göre bunlardan birini seçip bilgisayar ile iletişim kurmaya başlamalıdır. Her iki alternatifte de aynı şekilde geçerli olan günlük hayatta bilgisayar kullanırken çok kullandığımız işlemler kısa yollara dönüştürülüp mimik ve jestler ile farklı kombinasyonlarda sunulmuştur bu kısa yollar gerçekleştiği zaman kişiye işitsel olarak geri bildirimde bulunmaktadır. Alternatiflerden ilki yani mod 1 kafa hareketleri ile fare kontrolü sağlarken jest ve mimikler ile kısayolların çalışmasını sağlamaktadır. Boynunu hareket ettirebilen engelliler ile kafasını hareket ettirerek kullanmak isteyen bireyler için güzel bir seçim olacaktır. İkinci olarak mod2 ise göz hareketleri ile fare kontrolü sağlarken jest ve mimikler ile kısayolların çalışmasını sağlamaktadır boynunu hareket ettiremeyen engelli bireyler ve kafasını hareket ettirmek istemeyen kişiler için güzel bir seçim olacaktır. Program bilgisayar açıldığı anda çalışacak şekilde tasarlanmıştır programı engelli bireylerin kullanması için de tasarladığımızdan mod seçme karar süresi tanınmıştır süre bitiminde kırılan göze göre mod seçilir.

6

Python programlama dili kullanılarak oluşturulan görüntü işleme algoritması sayesinde bilgisayarlardaki webcamler kullanılarak baş hareketleri, göz hareketleri, jest ve mimikler tespit edilerek belirlenen güvenli alanlar ile kıyaslaması sağlanmakta ve iki gözün farklı kombinasyonları, baş hareketleri, jest ve mimikler dikkate alınarak çok sık kullandığımız fare ve klavye kısayollarını da içeren komutlar tanımlanarak gerçek zamanlı ölçüm yapılmaktadır. Ayrıca kullanıcıların tercih edebileceği farklı modlar bir arayüz ile kullanıcıya sunulmuştur.

7

Geliştirilen yazılım göz kırpma algılama, göz merkezinin hesaplanması, göz bebeğinin tespit edilmesi gibi algoritmalara sahiptir.

8 Görüntü işleme metotları Python programlama dili ve OpenCV Kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. OpenCV için gerekli NumPy gelişmiş matematik kütüphanesini kullandık. Yüz üzerinde belirli 68 nokta ile noktaların koordinatlarını sağlayabilen dlib kütüphanesi kullanılmıştır. PyAutoGUI kütüphanesi ile fare ve klavye kontrolü sağlanabilmektedir. Kullanıcılara işitsel dönütler verebilmek amacıyla playsound kütüphanesini kullandık. Süreli işlemler yapılması gerektiği durumlar için datetime kütüphanesi, grafiksel arayüz için PyQt5 ve yardımcı kütüphaneler kullanılmıştır.

9

Göz kırpma algılama kısmında gözün üzerinde belirlenen noktalar arasında işlemler yapılarak gözlerin yatay ve dikey uzunlukları arasındaki oranı bulunup belli bir değerin altında veya üstünde olması durumuna göre göz kırpma işlemi algılanmaktadır.

10

Göz Merkezinin Hesaplanması

Göz üzerinde bulunan 6 noktadan 4' ü gözün ortasında kare oluşturacak şekilde dizilmiştir bu noktalar arasında işlemler yapılarak göz merkezi hesaplanmaktadır.

11

Göz Bebeğinin Tespit Edilmesi

Göz bebeğini tespit ederken oluşabilecek hataları engellemek için yüz üzerinden göz bölgesi noktalar arasında işlemler yapıp izole edilerek küçültülen bölge üzerinde göz bebeği araması yapılmaktadır. İş yükünü azaltmak için izole göz bölgesi siyah beyaza dönüştürülür, kirli görüntüden oluşabilecek hataları önlemek için blurlanarak görüntü yumşatılır. Bu görüntü üzerinde Hough Circles Transform yöntemi ile göz bebeği bulunur.

12

Kısayol İşlemleri

İki gözün farklı kombinasyonları, baş hareketleri, jest ve mimikler dikkate alınarak çok sık kullandığımız fare ve klavye kısa yollarını da içeren komutlar tanımlanarak Yedi tane kısa yol oluşturulmuştur. Fare sol tık, Fare sağ tık, Programı uykuya alma, Programın Devam Ettirilmesi, Masaüstünü göster, Ekran Klavyesi açılması, Dosya gezgini çalıştırılması.

12.1 Sol gözün kapanması ve sağ gözün açık olduğu durumda fare sol tık, tam tersi durumunda fare sağ tıklama gerçekleştirilir. İki gözün yaklaşık 5 saniye kapalı olduğunda program fare ve bilgisayar kontrolünü durdur. Program durdurulmuşsa iki gözün yaklaşık 5 saniye kapalı olduğunda fare ve bilgisayar kontrolü devam ettirilir. Sol göz yaklaşık 5 saniye kapalı ve sağ göz açık ise masaüstüne dönlür. Sağ göz yaklaşık 5 saniye kapalı ve sol göz açık ise ekran klavyesi açılır kullanıcı bu sayede araçsız klavye kullanılır. İki göz kapalı ve kaşlar yaklaşık 5 saniye kalık ise dosya gezgini açılır.

12.2 Kapanması istenen göz ve açık olması gereken göz durumu gerçekleştiğinde zaman kaydedilir son gerçekleşme zamanı arasında 5 saniye varsa ve bu arada durum gerçeklemişse istenen kısa yol çalıştırılır ve sesli bildirimde bulunulur

13 Mod 1 çalışması

Kafamızı hareket ettirmemiz üzerine fare kontrol edilir. Kafa hareketi tespiti için burun izlenir. Yüz üzerinde noktalar arası işlemler yapılarak güvenli bölge belirlenir (mavi alan) burun bu bölgeden çıktığı yöne ve mavi bölgenin kenarına uzaklığına göre hızı değişecek şekilde hareket ettirilir. Tüm kısa yollar kullanılabilir.

14 Mod 2 çalışması

Göz bebeğinin hareketine göre fare kontrol ettirilir. Gözün merkezinde güvenli bölge oluşturulur göz bebeği bu bölgeden çıktığı yöne ve mavi bölgenin kenarının uzaklığına göre hızı değişecek şekilde hareket ettirilir. Tüm kısa yollar kullanılabilir.

15 Arayüz

Arayüz 4 bölümden oluşmaktadır Kamera Ayarlar Kısa yollar ve Nasıl Kullanılır. Kamera bölümünde kullanıcıya webcamden gelen görüntü gösterilmektedir. Ayarlar bölümünde mod1 ve mod2 de fare hareket hızını artırıp azaltılarak özelleştirilebilir. Kısa yollar bölümünde kısa yolların nasıl çalışılacağı ve ne işe yaradıkları anlatılır. Nasıl kullanılır bölümünde programın nasıl çalışacağı anlatılır.

16

Diğer sistemler

Diğer sistemler kullanıcıya pahalı fiziksel ürünler sunmakla beraber stok sıkıntıları bulunmaktadır. Ayrıca bu ürünler kullanıcıya özelleştirme ve kısa yollar gibi tercihler sunmamaktadır.

17

Projemizin farkı

Projemizin diğer sistemlerden farkı kullanıcıdan maliyet istemeden sadece webcam den canlı olarak görüntü işleyerek yüksek doğruluk ile çalışmakta ve her insanda çalışması için oranlamalar kullanılarak programlanmıştır ayrıca kullanıcıya özelleştirilebilir etkenler sunması ile her kullanım şekline açıktır bu yüzden kullanıcı programı kısa bir zamanda benimseyecektir. Programımız Windows sistemlerinde çalışmakla beraber ufak değiştirmeler ile tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir hale getirilebilir.

